BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT & DANH MỤC LINK IMODULE

BỘ 8 BÀI THỰC HÀNH AN TOÀN THÔNG TIN & KERBEROS SINGLE SIGN-ON (SSO)

Sinh viên thực hiện:	**Hoàng Văn Bắc — Mã sinh viên: B22DCAT035 (Lớp: D22CQAT035 -B)**
Giảng viên hướng dẫn:	**TS. Quản Trọng Thế**
Kho lưu trữ GitHub:	https://github.com/bac-ptit/labtainer
Tài khoản Docker Hub:	hoangbac2004 (https://hub.docker.com/u/hoangbac2004)
Thư mục báo cáo Desktop:	/home/student/Desktop/baocao/

I. DANH MỤC LINK CÀI ĐẶT NHANH IMODULE & FILE BÁO CÁO

Thầy/Cô có thể cài đặt và khởi chạy trực tiếp từng bài lab trên bất kỳ máy trạm Linux nào có cài sẵn Labtainer bằng lệnh 'imodule <URL>'. Toàn bộ các container images tương ứng đã được đẩy lên Docker Hub 'hoangbac2004' và tự động tải về khi chạy bài lab.

STT	Tên Bài Lab	Chủ Đề & Kịch Bản Bảo Mật	Lệnh Cài Đặt iModule (1-Click)	File Báo Cáo (.pdf)
1	`sso-kerberos`	SSO Đơn tầng Web SPNEGO & SSH GSSAPI • Tấn công: AS-REP Roasting (T1558.004) • Phòng thủ: Pre-Auth Enforcement	`imodule https://github.com/bac-ptit/labtainer/raw/main/sso-kerberos-hoangbac2004-imodule.tar`	**SSO_Kerberos.pdf**
2	`sso-delegation`	SSO Đa tầng 3 lớp (Client->Web->DB) • Tấn công: Unconstrained Delegation • Phòng thủ: Constrained S4U2Proxy	`imodule https://github.com/bac-ptit/labtainer/raw/main/sso-delegation-hoangbac2004-imodule.tar`	**SSO_Delegation.pdf**
3	`sso-pkinit`	Passwordless SSO	`imodule`	**SSO_PKINIT.pdf**

		Chứng chỉ X.509 (RFC 4556) • Tấn công: Thu hồi & Giả mạo Cert • Phòng thủ: CRL Realtime & Zero-Password	https://github.com/bac-ptit/labtainer/raw/main/sso-pkinit-hoangbac2004-imodule.tar	
4	sso-crossrealm	SSO Liên miền Trust (STUDENT ↔ RESEARCH) • Tấn công: Vé chéo trái phép & Untrusted • Phòng thủ: Cô lập phân quyền .k5login	imodule https://github.com/bac-ptit/labtainer/raw/main/sso-crossrealm-hoangbac2004-imodule.tar	SSO_CrossRealm.pdf
5	sso-kerberoasting	SSO Dịch vụ Doanh nghiệp Service Principal • Tấn công: TGS Kerberoasting (T1558.003) • Phòng thủ: Complex Passwords & AES-256	imodule https://github.com/bac-ptit/labtainer/raw/main/sso-kerberoasting-hoangbac2004-imodule.tar	SSO_Kerberoasting.pdf
6	sso-passtheticket	SSO Trạm chia sẻ đa người dùng • Tấn công: Pass-the-Ticket ccache (/tmp) • Phòng thủ: Linux Kernel Keyring	imodule https://github.com/bac-ptit/labtainer/raw/main/sso-passtheticket-hoangbac2004-imodule.tar	SSO_PassTheTicket.pdf
7	sso-silverticket	SSO Intranet Web với Keytab cục bộ • Tấn công: Trích xuất Keytab rèn vé giả • Phòng thủ: Phân quyền & Keytab Rotation	imodule https://github.com/bac-ptit/labtainer/raw/main/sso-silverticket-hoangbac2004-imodule.tar	SSO_SilverTicket.pdf
8	sso-replay-skew	Đồng bộ thời gian & Chống phát lại vé • Tấn công: AP-REQ Replay & Clock Skew • Phòng thủ: Replay Cache & Chặn Skew >300s	imodule https://github.com/bac-ptit/labtainer/raw/main/sso-replay-skew-hoangbac2004-imodule.tar	SSO_ReplaySkew.pdf

II. QUY TRÌNH THỰC HIỆN & CHẤM ĐIỂM TỰ ĐỘNG DÀNH CHO THẦY/CÔ

• Bước 1: Cài đặt bài thực hành qua imodule:

Trên terminal trạm Labtainer, Thầy/Cô copy và dán lệnh imodule tương ứng (ví dụ: imodule https://github.com/bac-ptit/labtainer/raw/main/sso-kerberos-hoangbac2004-imodule.tar). Hệ thống sẽ tự động tải gói cấu hình và tích hợp vào danh mục lab.

• Bước 2: Khởi động bài lab:

Gõ lệnh 'labtainer -r <tên_bài_lab>' (ví dụ: labtainer -r sso-kerberos). Labtainer sẽ tự động kéo các Docker images từ Docker Hub 'hoangbac2004', thiết lập mạng ảo và mở các cửa sổ terminal tương tác.

• Bước 3: Chấm điểm và nghiệm thu kết quả tự động:

Tại máy ảo client (hoặc workstation), sau khi hoàn thành các bước theo kịch bản, Thầy/Cô hoặc sinh viên chỉ cần chạy lệnh 'checkwork'. Hệ thống đánh giá tự động (Labtainer Grader) sẽ đối soát toàn bộ kết quả thực tế với goals.config và hiển thị chứng chỉ hoàn thành 100%.

• Bước 4: Tra cứu tài liệu và báo cáo học thuật:

Tất cả các bản báo cáo tương ứng (.pdf và .docx) đã được đặt sẵn trong cùng thư mục Desktop/baocao/ với tên gọi chuẩn hóa, chứa đầy đủ lý thuyết, sơ đồ kiến trúc và ảnh chụp minh chứng thực nghiệm chi tiết.